과교론 암기 필요 파트 — 인출 테스트 (빈칸 127개)

날짜 _____ 점수 _____ / 127

[과학의 본성](★)

- (1) [1] _____ 본성
- (2) 과학지식의 [2] _____
- (3) [3] _____이고 [4] _____ 추리
- (4) 과학적 방법의 [5] _____
- (5) 과학지식의 [6] _____
- (6) [7] _____ : 사회적 합의의 산물
- (7) 이론과 법칙의 [8] _____
- (8) [9] _____ : 이론이 현재 기술로 검증 가능한가
- (9) [10] _____ : 다른 학자들이 동일한 연구 결과를 얻을 수 있는가

[과학 이론의 변화 모형]

(1) [11] _____ 모형 : 보존+누적 / 경험주의, 실증주의, [12] _____

(2) [13] _____ 모형

-1.1) 포퍼의 반증주의

- 과학지식은 [14] _____ 불가, [15] _____만 가능
- [16] _____ : 일반성 넓음, 반증가능성 높음
- [17] _____ : 일반성 좁음, 반증가능성 낮음

-1.2) 반증주의의 한계

- [18] _____의 한계
- [19] _____ 가설 (반증 X 가설)
- [20] _____ 불일치 (반증 가능하나 즉시 버려지지 X)

-2) 라카토스의 연구 프로그램(★)

- 개념적 구조 : [21] _____ (기본원리) + [22] _____ (보조가설, 초기조건)
- [23] _____ : 설명·예측 가능하게 보호대 수정, 보완
- [24] _____ : 견고한 핵 유지(C1 포기 X), 변칙사례를 [25] _____라고 보고 무시
- [26] _____ 연구활동 : 설명 + 새로운 것 발견, 예측
- [27] _____ 연구활동 : 설명 못하는 자료나 사실 많음

(3) [28] _____ 모형 : 혁명 + 사회적 합의

-3.1) 쿤의 과학 혁명(★)

- [29] _____ : 합의된 견해 X
  ↓
- [30] _____ : '[31] _____' 형성, [32] _____ 활동 (안정적 탐구)
  ↓
- [33] _____ : R2 등장으로 기존이론 C1에 불만족
  ↓
- [34] _____ : [35] _____ 탐구 통해 새로운 이론체계 제안
  ↓
- [36] _____ : 새로운 패러다임(C2) 수용

-3.2) 라카토스 vs. 쿤

- 라카토스 : [37] _____, 과학이론은 [38] _____ 변화
- 쿤 : [39] _____, 상대주의, 과학이론은 [40] _____ 변화

(4) [41] _____ 모형 : 3차원 네트워크 (이론, 방법, 목적 상호작용)

[과학 교수-학습 방법 단계]

(1) 발견학습 : [42] _____, 직관적 사고

- [43] _____
  ↓
- [44] _____ : 자유 탐색
  ↓
- [45] _____ : 유사점, 차이점
  ↓
- [46] _____
  ↓
- [47] _____

(2) 가설 검증 학습 : [48] _____에 기반

- 탐색 및 문제파악
  ↓
- [49] _____
  ↓
- [50] _____
  ↓
- [51] _____
  ↓
- [52] _____
  ↓
- [53] _____

(3) P(E)OE

- [54] _____(P) : 선개념 [55] _____
  ↓
- ([56] _____(E))
  ↓
- [57] _____(O) : 즉시, 오감 활용, 구체적 기록
  ↓
- [58] _____(E) : 예측과 관찰 사이 [59] _____ 해결

(4) 발생학습 : [60] _____ 목적

- [61] _____ : 수업준비단계 (C1 조사, C2 이해, 교사 관점 확인)
  ↓
- [62] _____ : 학생 생각 이끌어내고 명확히 (개방적 질문)
  ↓
- [63] _____ : 동료와 관점비교 → [64] _____비교 → [65] _____
  ↓
- [66] _____ : 과학적 개념 적용

(5) 개념 변화 수업(★) — 드라이버

- [67] _____ (=안내)

↓

- 생각의 [68] _____

↓

- 생각의 [69] _____

> - [70] _____ (C1 명료화)
> - [71] _____에 노출 (R2, 불만족 유발)
> - 새로운 생각의 [72] _____ (C2 도입)
> - 새로운 생각의 [73] _____ (C2의 그럴듯함)
>
> **〈포스너의 개념변화 조건〉**
>
> 1. [74] _____ : C1으로 설명 X
> 2. [75] _____ : 학습자 언어로 이해 가능
> 3. [76] _____ : 믿음, 경험, 생각과 연관
> 4. [77] _____ : 더 많은 것 설명, 예측

↓

- 생각의 [78] _____ : C2의 유용성

↓

- 생각의 [79] _____

(6) 인지 갈등 수업

- [80] _____ 단계 : 간단한 문제상황 제시

↓

- [81] _____ 단계 : 기존개념으로 해결 X 문제상황

↓

- [82] _____ 단계 : 새로운 생각 구성 (C2 도입)

↓

- [83] _____ 단계 : C2로 R1, R2 설명 (유용성)

- 갈등 유형 : 피아제 [84] _____ / 하슈웨 [85] _____ / 권재술 [86] _____

(7) 순환학습

- [87] _____ : 학생 직접 탐구 → 인지적 [88] _____

↓

- [89] _____ : C2 도입 (피아제의 [90] _____)

↓

- [91] _____ : 개념 강화, 다양한 상황에 적용 (유용성)

-7.1) [92] _____ 순환학습

> [탐색]
> 교사 : [93] _____ 질문, 시범실험, 조력자
> 학생 : 서술적 정보 기술, [94] _____적 사고 — '왜?' 인과적 질문 X

-7.2) [95] _____ 순환학습(★)

> [탐색]
> 교사 : 서술적 질문 + 가설설정 위한 [96] _____ 제기
> 학생 : 실험 수행 → [97] _____적 사고로 가설 → 예상과 실험결과 비교
> 용어 도입 단계에서 [98] _____적 추론 사용

-7.3) [99] _____ 순환학습(★)

> [탐색]
> 교사 : 인과적 질문 야기하는 현상 제시
> 학생 : 가설 설정([100] _____) → 실험설계 → 결과 예상([101] _____) → 가설 [102] _____

-7.4) 5E 순환학습

- [103] _____(engage)

↓

- [104] _____(explore)

↓

- [105] _____(explain)

↓

- [106] _____(elaborate) : 개념적용

↓

- [107] _____(evaluate)

(8) STS 수업(★)

- [108] _____ : 문제 제시, 심각성 인식

↓

- [109] _____ : 관련 이론·개념 조사, 해결전략 모색

↓

- [110] _____ : 해결방안 구체화, 토의

↓

- [111] _____ : 개인적·사회적 행동, 적용

[2022 개정 과학과 교육과정](★)

- **과정·기능**
  - [112] _____
  - [113] _____
  - [114] _____
  - [115] _____
  - [116] _____
- **가치·태도**
  - [117] _____ : 과학의 [118] _____, 자연과 과학에 대한 [119] _____
  - [120] _____ : 과학 [121] _____, 과학 [122] _____, 과학 활동의 [123] _____, 과학 문제 해결에 대한 [124] _____
  - [125] _____ : 과학 문화 [126] _____, 안전·지속가능 사회에 [127] _____